ATTR 심근병증에서 Vutrisiran, 사망과 심혈관사건을 줄이다

NEJM 2025 — HELIOS-B phase 3 RCT. ATTR-CM 655명에서 vutrisiran이 위약 대비 사망+심혈관사건 복합종결점을 28% 감소시켰다.

Fontana M, Maurer MS et al. NEJM 2025;392(1):33-44 · PMID 39213194 · DOI 10.1056/NEJMoa2409134

★★★★★

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

한 문단·세 숫자로 요약

RNAi 치료제가 ATTR 심근병증에서 hard outcome 개선을 보인 3상 결과다.

RANDOMIZED
655명

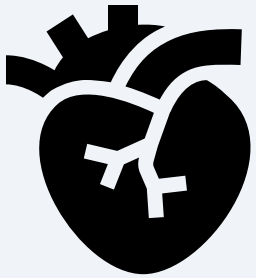
ATTR-CM(야생형·유전성) 환자. vutrisiran 326명 vs 위약 329명, 1:1 배정.

PRIMARY
−28%

전체사망+재발성 심혈관사건 복합종결점 위험. HR 0.72 (95% CI 0.56-0.93; P=0.01).

MORTALITY
−35%

42개월까지 전체사망. HR 0.65 (95% CI 0.46-0.90; P=0.01).



심장 아밀로이드증

침착으로 인한 심부전에서 사망과 심혈관사건을 함께 평가했습니다.

핵심 메시지 — vutrisiran은 ATTR-CM에서 복합종결점뿐 아니라 전체사망까지 줄였고, 6분 보행과 삶의 질도 보존했다. 12주 1회 피하주사로 투약 부담이 낮다.

근거 · NEJM 2025;392(1):33-44 · PMID 39213194

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

왜 중요한가: 놓치기 쉬운 ATTR-CM

진행성 심부전을 일으키지만 진단이 늦어지기 쉬운 질환이다.

질환 배경

TTR 침착 — transthyretin 사량체가 해리·오접힘되어 심근에 아밀로이드로 쌓이고 제한성 심근병증을 만든다

두 유형 — 고령에서 흔한 야생형(ATTRwt)과 TTR 유전자 변이에 의한 유전성(ATTRv)을 모두 포함한다

진행성 — 좌심실 비대·이완장애·심부전과 함께 전도장애·심방세동 같은 부정맥으로 진행한다

고령 다발 — 외래에서 박출률 보존 심부전(HFpEF)으로 묻히기 쉬워 진단이 늦어진다

의심 단서

HFpEF — 박출률은 보존됐는데 설명되지 않는 좌심실 비대가 동반된 심부전

저전위 심전도 — 벽 두께 증가에 비해 QRS 전압이 낮은 불균형이 단서가 된다

영상 불일치 — 심전도 소견과 심초음파·심장 MRI의 비대 정도가 서로 어긋난다

심장 외 단서 — 양측 손목터널증후군·요추관협착·이두건 파열 병력이 동반될 수 있다

진행성 심부전을 일으키지만 진단이 늦어지기 쉬운 질환이다.

근거 · HELIOS-B background · ATTR-CM clinical context

HELIOS-B 설계

국제 다기관 이중맹검 위약대조 3상 RCT. 복합 hard outcome을 1차 평가변수로 둔다.

01

Population

ATTR-CM 성인. 야생형·유전성(variant) 모두 포함, 총 655명을 다국가 다기관에서 모집했다.

02

Intervention

Vutrisiran 25 mg 피하주사, 12주마다, 최대 36개월. GalNAc 결합 siRNA로 간에 표적 전달된다.

03

Comparator

Matching placebo. 1:1 무작위배정·이중맹검으로 관찰자 편향을 줄였다.

04

Primary outcome

전체사망 + 재발성 심혈관사건 복합종결점(최대 36개월). 심혈관 입원·응급방문을 반복 집계한다.

05

Populations

전체 인구집단과 단독요법군(tafamidis 비병용)을 위계적으로 검정해 다중성을 통제했다.

06

Funding

Alnylam Pharmaceuticals 후원. ClinicalTrials.gov NCT04153149로 등록됐다.

국제 다기관 이중맹검 위약대조 3상 RCT. 복합 hard outcome을 1차 평가변수로 둔다.

근거 · NEJM 2025 HELIOS-B methods · NCT04153149

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

복합종결점: 사망+심혈관사건 28% 감소

전체 인구집단과 단독요법군 모두에서 일관된 위험 감소를 보였다.



01

전체 인구집단

HR 0.72 (95% CI 0.56-0.93; P=0.01) — 28% 감소. 사건 보유자 vutrisiran 125명 vs 위약 159명. 위약 대비 사망·심혈관사건 위험을 일관되게 낮췄다.

02

단독요법군

tafamidis 비병용군에서 HR 0.67 (95% CI 0.49-0.93; P=0.02) — 33% 감소로 효과 일관. 신규 진단 단독요법 환자에서도 방향성이 동일했다.

전체 인구집단과 단독요법군 모두에서 일관된 위험 감소를 보였다.

근거 · NEJM 2025 HELIOS-B primary results

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

전체사망·기능·삶의 질도 함께 개선

2차 종결점들이 복합종결점과 같은 방향으로 일관되게 움직였다.

전체사망 (42개월)
−35% 위험 감소
전체 인구집단에서 death from any cause 감소.
HR 0.65

6분 보행 (6MWT)
+26.5 m 보존
최소제곱평균차. vutrisiran군에서 감소 폭이 더 작음.
P<0.001

삶의 질 (KCCQ-OS)
+5.8점 보존
최소제곱평균차. 증상·신체기능 영역 삶의 질 보존.
P<0.001



걷기와 삶의 질

6분 보행거리와 삶의 질도 2차 결과로 살폈습니다.

해석 — 전체사망(HR 0.65; 95% CI 0.46-0.90; P=0.01)은 약 35% 감소했고, 6MWT(+26.5 m; 95% CI 13.4-39.6)와 KCCQ-OS(+5.8점; 95% CI 2.4-9.2)도 유의하게 보존됐다.

2차 종결점들이 복합종결점과 같은 방향으로 일관되게 움직였다.

근거 · NEJM 2025 HELIOS-B secondary endpoints

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

안전성: 위약과 유사, 새 신호 없음

중대한 이상반응은 오히려 vutrisiran군에서 더 낮았다.

항목	Vutrisiran	Placebo	실무 해석
전체 이상반응(AE)	99%	98%	두 군 사실상 동등
중대한 이상반응(SAE)	62%	67%	vutrisiran군에서 오히려 더 낮음
새로운 안전성 신호	없음	—	본 분석에서 새 신호 보고 없음
투약 방식	SC q12wk	동일	12주 1회 피하주사로 투약 부담 낮음

요약 — 전반적 이상반응률은 두 군이 유사하고(99% vs 98%), 중대한 이상반응은 vutrisiran군 62% vs 위약 67%로 더 낮았다. 본 분석에서 새로운 안전성 신호는 없었다.

중대한 이상반응은 오히려 vutrisiran군에서 더 낮았다.

근거 · NEJM 2025 HELIOS-B safety

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

Vutrisiran의 위치

TTR 생산을 차단하는 RNAi 치료제로 아밀로이드 침착의 상류를 겨냥한다.

01

RNAi 기전

간에서 transthyretin(TTR) mRNA를 표적해 TTR 단백 생산 자체를 줄인다. 변이형·야생형 TTR을 모두 낮춘다.

02

상류 차단

아밀로이드 침착의 원료인 TTR을 줄여 질병 진행의 상류를 조절한다. 사량체를 안정화하는 tafamidis와는 작용점이 다르다.

03

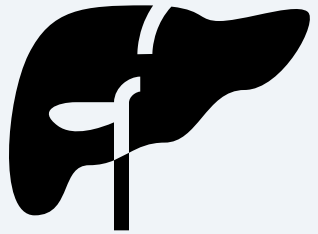
광범위 적응

야생형·유전성 ATTR-CM 모두에서 효과가 관찰됐다. 변이 유형에 비교적 폭넓게 적용될 여지가 있다.

04

투약 편의

12주마다 피하주사로 고령·다약제 환자의 순응도에 강점. TTR 감소로 혈중 비타민 A가 낮아질 수 있어 보충·안과 모니터링을 고려한다.



간에서 TTR 생성 억제

간에 전달되는 RNA 간섭 치료가 TTR 생산을 낮춥니다.

TTR 생산을 차단하는 RNAi 치료제로 아밀로이드 침착의 상류를 겨냥한다.

적용을 고려할 환자상

외래의 핵심 역할은 의심·조기 진단·상급 센터 의뢰 경로 안내다.

01
ATTR-CM 진단
야생형 또는 유전성 ATTR 심근병증이 확진된 성인. 골스캔 양성과 단클론 단백 배제가 전제다.

02
의심 HFpEF
좌심실 비대·저전위 심전도·영상 불일치가 있는 박출률 보존 심부전 환자.

03
조기 단계
치료 시작이 빠를수록 사망·심혈관 위험 감소 폭을 기대하기 쉽다. 진행 전 의심이 중요하다.

04
단독요법 후보
tafamidis 미투여 신규 진단 환자에서 효과 일관(HR 0.67). 단독요법 시작 후보로 우선 고려된다.

05
고령·다약제
12주 1회 피하주사로 투약 부담이 낮은 내과 환자. 외래 추적과 병행하기 쉽다.

06
의뢰 경로
골스캔(PYP)·유전자검사·심초음파/심장 MRI가 가능한 상급 센터로 연계한다.

외래의 핵심 역할은 의심·조기 진단·상급 센터 의뢰 경로 안내다.

근거 · HELIOS-B population · clinical application

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

무엇을 말할 수 있고, 무엇은 주의인가

복합종결점·전체사망 개선은 강한 근거지만 일부 수치는 2차 출처 기준이다.

말할 수 있는 것

복합종결점 — 전체 28%, 단독요법군 33% 감소

전체사망 — 42개월까지 35% 감소(HR 0.65)

기능·삶의 질 — 6MWT·KCCQ-OS 모두 보존

안전성 — 위약과 유사, SAE는 더 낮음

주의해서 다룰 것

단독요법 전체사망 HR — 1차 초록에 미기재(미검증)

'34% 감소·P=0.045' — 보도자료 수치, 본문 확인 필요

확장 추적 수치 — OLE 발표 수치는 초록 범위 밖

하위군 forest — 연령·NT-proBNP별 HR는 전문 확인

표현 — 슬라이드 수치는 NEJM 초록에서 직접 검증된 값만 사용했다. 단독요법군 전체사망 등 미검증 수치는 본문·부록(full text)을 확인한 뒤 인용한다.



수치 검증 경계

미검증 수치는 본문·부록(full text)을 확인한 뒤 인용한다.

복합종결점·전체사망 개선은 강한 근거지만 일부 수치는 2차 출처 기준이다.

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

환자·보호자 설명 문장

기대 효과와 투약 방식, 진단 경로를 함께 설명하면 순응도가 생긴다.

상황	설명	확인	기록
의심 단계	심장에 단백이 쌓이는 병 가능성	심초음파·심전도	상급 센터 검사 의뢰
효과	사망·입원 위험을 낮추는 약	복합종결점 28% 감소	조기 시작의 가치 설명
투약	12주에 한 번 피하주사	투약 일정 안내	고령·다약제 부담 적음
안전	이상반응은 위약과 비슷	새 신호 없음	처방은 상급 센터 결정

기대 효과와 투약 방식, 진단 경로를 함께 설명하면 순응도가 생긴다.

근거 · Clinic counseling draft based on HELIOS-B

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

한계와 적용 시 고려점

근거 수준은 높지만 진단·처방 경로와 일부 수치는 여전히 확인이 필요하다.

01

진단 선행

치료 전 ATTR-CM 확진(골스캔·유전자검사)과 AL 아밀로이드증 배제가 반드시 선행돼야 함.

02

미검증 수치

단독요법군 전체사망 HR 등 일부 수치는 1차 초록에서 미확인 — 전문 확인 전 인용에 주의한다.

03

하위군 세부

연령·NT-proBNP·유전형별 HR은 본문 forest plot에서 확인이 필요하다.

04

병용 맥락

tafamidis 병용군과 단독요법군 결과를 구분해 해석해야 함. 병용 맥락에 따라 기대 효과가 달라진다.

05

조기 진단 강조

치료 시작이 늦을수록 사망 위험 감소 폭이 제한될 수 있음. 의심 단계의 조기 검사가 관건이다.

06

국내 적용

허가 적응증·급여 범위와 처방 주체(상급 센터)는 별도 확인이 필요하다.

근거 수준은 높지만 진단·처방 경로와 일부 수치는 여전히 확인이 필요하다.

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

핵심 정리 — 진료실 결론

HELIOS-B는 ATTR 심근병증에서 vutrisiran의 hard outcome 개선을 보인 결정적 근거다.

01 **사망·심혈관 감소** — 복합종결점 28%(HR 0.72), 전체사망 35%(HR 0.65) 감소.

02 **단독요법도 일관** — tafamidis 비병용군 33% 감소(HR 0.67), 신규 진단 1차 고려.

03 **편의·안전** — 12주 1회 피하주사, 이상반응은 위약 수준, SAE는 더 낮음.

04 **외래의 역할** — '의심되면 조기 검사'와 상급 센터 의뢰 경로 안내가 핵심.

CLINIC NOTE

광교바른내과 · 의료진 논문 리뷰

국내 허가·급여 범위와 ATTR-CM 진단·처방 경로는 실제 적용 전 확인이 필요합니다. 일부 2차 출처 수치는 NEJM 전문 확인 후 인용하세요.

온라인 슬라이드 QR 스캔

HELIOS-B는 ATTR 심근병증에서 vutrisiran의 hard outcome 개선을 보인 결정적 근거다.

근거 · NEJM 2025;392(1):33-44 · PMID 39213194 · DOI 10.1056/NEJMoa2409134